Práctica 3.3 – Clasificador de residuos por foto

Resultados de la práctica

Nicolas Niebla

Asignatura	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Carrera	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Unidad	3. Escenario socio-cultural
Tema	3.3 Impacto de actividades humanas sobre la naturaleza
Práctica	3.3-P4 Clasificador de residuos por foto
Alumno	Nicolas Niebla

Objetivo de aprendizaje

Identificar el impacto de los residuos que se generan en la vida diaria, construir sin programar un clasificador de residuos con inteligencia artificial y evaluar la precisión de la IA comparándola con fuentes oficiales.

Herramientas de trabajo

Herramienta	Uso en la práctica
Telegram (BotFather)	Creación del bot «Clasificador Residuos Equipo #» y obtención del token. También sirvió para enviar las fotos de los residuos y recibir la respuesta.
Make (escenario Clasificador_Residuos_Equipo#)	Plataforma sin código donde se conectan los módulos y se activa el escenario.
Make · Telegram Bot	Watch Updates (recibe el mensaje), Download a File (descarga la foto) y Send a Text Message or a Reply (responde al chat).
Make AI Agent con visión	IA que analiza la imagen del residuo. Usa la conexión Make's AI Provider, sin necesidad de API key.
Celular con cámara y navegador	Fotografiar los 10 residuos y configurar el escenario.

Resultado de la construcción: flujo del bot

Flujo: Telegram (Watch Updates) -> Telegram (Download a File) -> Make AI Agent con visión -> Telegram (respuesta). Un filtro entre Watch Updates y Download a File deja pasar solo los mensajes que contienen una foto.

Módulo	Configuración
1. Telegram Bot · Watch Updates	Conexión con el token del bot y webhook guardado; el bot se vincula con setWebhook.
Filtro (Photo Exists)	Condición Message > Photo, operador Exists. El escenario corre solo cuando llega una foto.
2. Telegram Bot · Download a File	File ID: {{last(1.message.photo).file_id}}. La función last() toma la foto de mejor calidad.
3. Make AI Agent	Connection: Make's AI Provider. Archivo: la imagen descargada. Input: «Clasifica el residuo de la imagen.» Instructions: asesor de separación de residuos con respuesta en texto plano (residuo, material, clasificación, si se recicla, dónde va, tiempo de degradación y consejo).
4. Telegram Bot · Send a Text Message or a Reply	Chat ID: Message > Chat > ID. Text: respuesta del AI Agent. Escenario guardado y en ON.

Resultado de las pruebas con 10 residuos

Cada foto se envió al bot y se verificaron tres datos de la respuesta (clasificación, si se recicla y tiempo de degradación) contra una fuente confiable. Los tiempos de la fuente provienen de la ficha de la SEP (Nueva Escuela Mexicana) sobre degradación de desechos.

#	Residuo	Clasificación según la IA	¿Correcta?	Tiempo según la IA	Tiempo según la fuente	Fuente
1	Cáscara de fruta				Sin dato en la ficha	
2	Botella PET				100 a 1000 años	SEP
3	Lata				30 años	SEP
4	Envase de unicel				100 años	SEP
5	Tetrapak				30 años	SEP
6	Papel				Alrededor de 1 año	SEP
7	Vidrio				Hasta 4000 años	SEP
8	Pila				Más de 1000 años	SEP
9	Bolsa de plástico				150 años	SEP
10	Vaso de café				Sin dato en la ficha	

Porcentaje de aciertos de la IA en la clasificación	_____ %
Créditos consumidos por una foto (historial del escenario)	_____ créditos

Fuente de los tiempos de degradación: SEP, Nueva Escuela Mexicana, «Degradación de desechos orgánicos e inorgánicos» (nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx).